Tópicos em Engenharia de Software - Computação em Nuvem 3a. Lista de Exercícios

Baseado na revisão geral de redes de computadores. Responda as seguintes questões:

1. **Processo de Comunicação**: Por que a definição de um "código ou protocolo" comum é considerada um elemento crítico para o sucesso da comunicação entre um emissor e um receptor?
2. **Modelos de Camadas**: Compare o modelo OSI e o modelo TCP/IP. Na sua opinião, qual é a principal vantagem de se utilizar uma arquitetura em camadas para o design de redes de computadores em vez de uma implementação única?
3. **Interação entre Camadas**: Ao carregar uma página web no navegador, descreva, em termos gerais, como os dados descem pelas camadas do modelo TCP/IP no dispositivo cliente e como eles sobem nas camadas do servidor.
4. **Máscara de Rede**: Explique a função da máscara de rede em uma sub-rede IPv4. O que aconteceria na comunicação de dispositivos se dois hosts com endereços IP diferentes estivessem configurados com máscaras de rede incompatíveis?
5. **IP Público e Privado**: Discuta o problema do esgotamento dos endereços IPv4 públicos. Como o uso de IPs privados em redes locais (LANs) mitiga esse problema na escala global da Internet?
6. **NAT (Network Address Translation)**: Qual é a função do roteador ao realizar o NAT em uma rede corporativa? Explique por que essa tecnologia é fundamental para permitir que múltiplos dispositivos com IPs privados acessem a Internet simultaneamente através de um único IP público.
7. **Conectividade**: Imagine um cenário onde um computador não consegue acessar a Internet, mas consegue se comunicar com outros dispositivos na sua rede local. Considerando os conceitos de IP e máscara de rede, quais poderiam ser as causas técnicas dessa falha?